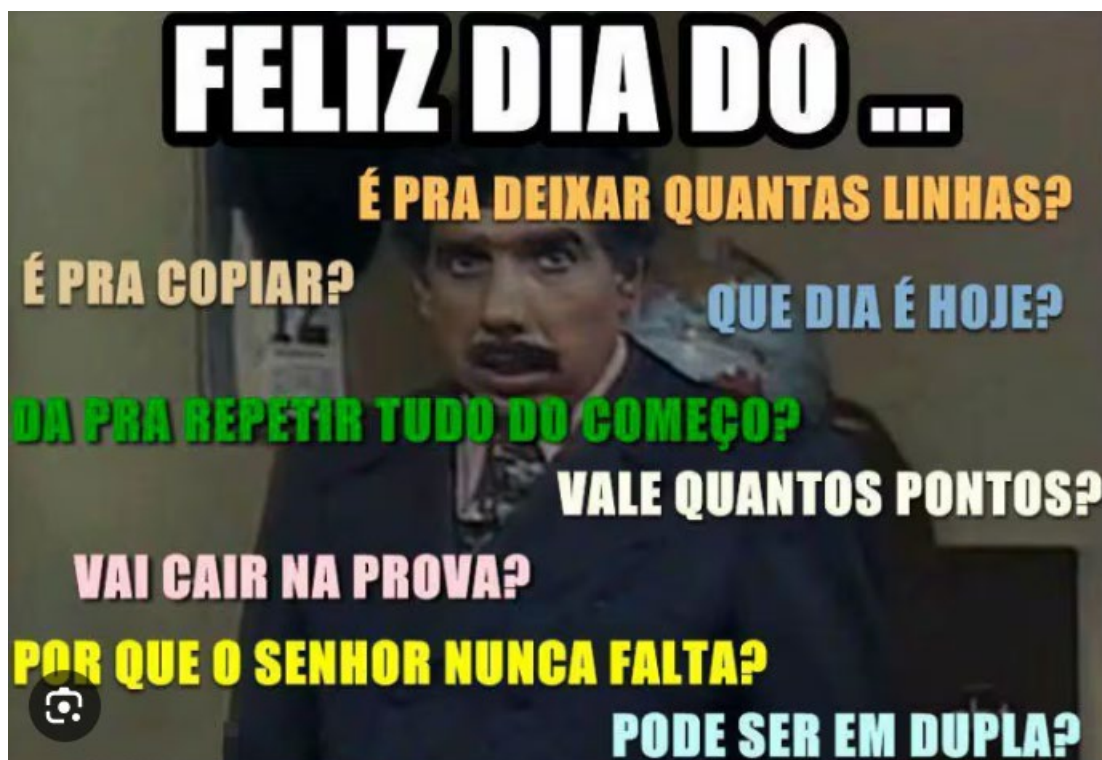




**Manuscrita, em ordem e entregar separado.
Não serão aceitas questões sem os cálculos.
VALOR 28 VISTOS**

**Escolha 28 Exercícios para a entrega
Entregar no dia 08 Maio.**

Use indução matemática para provar que as proposições dadas são verdadeiras para todo inteiro positivo n .

31) Prove que $n^2 \geq 2n + 3$ para $n \geq 3$.

32) Prove que $n^2 > n + 1$ para $n \geq 2$.

33) Prove que $n^2 > 5n + 10$ para $n > 6$.

34) Prove que $2^n > n^2$ para $n \geq 5$.

Nos Exercícios 35 a 39, $n!$ é o produto dos inteiros positivos de 1 a n .

35) Prove que $n! > n^2$ para $n \geq 4$.

36) Prove que $n! > 3^n$ para $n \geq 7$.

37) Prove que $2^n < n!$ para $n \geq 4$.

38) Prove que $2^{n-1} \leq n!$ para $n \geq 1$.

39) Prove que $n! < n^n$ para $n \geq 2$.

40) Prove que $(1 + x)^n > 1 + x^n$ para $n > 1, x > 0$.

41) Prove que $(a/b)^{n+1} < (a/b)^n$ para $n \geq 1$ e $0 < a < b$.

42) Prove que $1 + 2 + \dots + n < n^2$ para $n > 1$.

43) a. Tente usar indução para provar que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2 \text{ para } n \geq 1$$

O que não funciona?

b. Prove que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n} \text{ para } n \geq 1$$

mostrando, assim, que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2 \text{ para } n \geq 1$$

44) Prove que $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/2^n \geq 1 + n/2$ para $n \geq 1$. (Note que os denominadores aumentam de 1 em 1, não por potências de 2.)

Nos Exercícios de 45 a 63, prove que a proposição é verdadeira para todo inteiro positivo n .

45) $2^{3n} - 1$ é divisível por 7.

46) $3^{2n} + 7$ é divisível por 8.

47) $7^n - 2^n$ é divisível por 5.

48) $13^n - 6^n$ é divisível por 7.

49) $2^n + (-1)^{n+1}$ é divisível por 3.

50) $2^{5n+1} + 5^{n+2}$ é divisível por 27.

51) $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ é divisível por 14.

52) $7^{2n} + 16n - 1$ é divisível por 64.

53) $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$ é divisível por 9.

54) $n^3 - n$ é divisível por 3.

55) $n^3 + 2n$ é divisível por 3.

56) $x^n - 1$ é divisível por $x - 1$ para $x \neq 1$.

58) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$ para $n \geq 2$

59) $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$ para $n \geq 2$

60) $3^n > 2^n + n$ para $n \geq 2$

61) $5^n - 1$ é divisível por 4.

62) $3^{2n} - 1$ é divisível por 8.

63) $4^n + 15n - 1$ é divisível por 9.

**A MATEMÁTICA É
O ALFABETO COM O
QUAL DEUS ESCREVEU
O UNIVERSO.**

GALILEU GALILEI

